Ejercicios de arreglos (vectores y matrices)

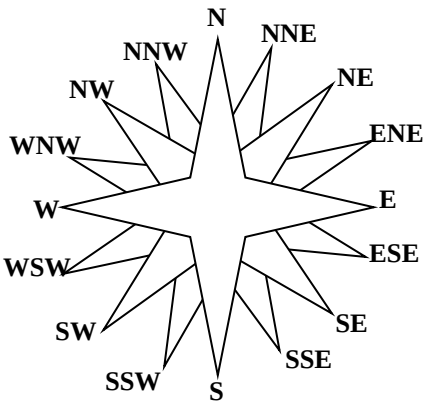
1) Una fábrica produce dos tipos de resortes, bajo la siguiente modalidad: a cada trabajador se le entrega la materia prima al inicio de la semana para que elaboren los resortes en su casa o residencia. Al finalizar la semana los operadores entregan la producción, de ambos tipos de resortes, indicando la cantidad elaborada, como se muestra en el ejemplo siguiente:

Trabajador	Resortes	
	Elaborados de Tipo 1	Elaborados de Tipo 2
Juan Tapias	10	20
Ángel Omaña	15	25
Carlos Oquendo	40	50
Luis Perozo	100	120
Juan Ardila	60	70
Manuel Balza	65	75
Jose Zambrano	80	90
Ronald Higuera	100	150
Fernando Sosa	160	200
Saul Rodriguez	95	105
:	:	:

Desarrollar un programa en Lenguaje C, utilizando arreglos unidimensionales, a fin de contestar los siguientes enunciados:

- **a.** Cual fue el trabajador que produjo más resortes del tipo 2.
- **b.** Si para producir un resorte del tipo 1 se requiere 25 cm. de alambre y para producir un resorte del tipo 2 se requiere 30 cm. de alambre, calcular la cantidad de metros de alambre utilizados en la producción de la semana.
- **c.** Asumiendo que al inicio de la semana la fábrica no dispone de resortes para la venta y se recibe un pedido de 3500 resortes del tipo 1 y 4200 del tipo 2, para ser entregado al finalizar la semana, indique si la fabrica cumple o no con el pedido solicitado.

2) El departamento de climatología del Ministerio del Ambiente, registró durante un día la velocidad en km/h, que tomó el viento para **dieciséis** distintas direcciones (que se muestran en la figura), en los N municipios de un estado.



Los resultados se arreglaron como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO
Xxx
Xxx
…
…
Xxx

N	NNE	ENE	…	NNW
20,4	25	.	10,8	0
15,2	0	.	4,6	20
.	.	.	.	.
20,55	15	.	15,7	60
60,3	20	0	15,0	10

El departamento de climatología predice que los municipios con alta velocidad en el viento son propensos a registrar altas precipitaciones. Codifique un programa en Lenguaje C que permita:

a. Cargar en arreglos la información conocida: Velocidad del viento en las 16 direcciones en c/u de los municipios del estado, los municipios, considerando como máximo 35 y las diferentes direcciones.

b. Calcular la velocidad promedio por cada dirección en un arreglo unidimensional exceptuando aquellos municipios en donde el viento no superó 5 km/h. Mostrar dichos promedios con su respectiva dirección.

c. Encuentre e imprima la velocidad alcanzada en un municipio en particular ingresado por el usuario en una dirección particular también ingresada por el usuario.

d. Con el fin de identificar los municipios en estado de alerta por la alta velocidad del viento guarde en un arreglo unidimensional la mayor de las velocidades registradas por cada municipio, asumiendo de que existe una única velocidad mayor. Luego, emita un listado

del o los municipios que se encuentran en estado de alerta por precipitaciones al registrar la mayor velocidad del viento.